

```
# ruta: respaldo.py | el
BAUL de Santa 🧳: todo
el arbol en un zip
firmado
"""Respaldo NCT:
empaqueta + manifiesto
de hashes +
verificacion."""
from __future__ import
annotations
import hashlib
import json
import zipfile
from pathlib import Path

EXCLUIR =
("__pycache__", ".git",
```

```
"nct_wal")
```

```
def empaquetar(origen:
str, destino_zip: str) -
> dict:
    manifiesto = {}
    with
zipfile.ZipFile(destino_
zip, "w",
zipfile.ZIP_DEFLATED) as
z:
        for f in
sorted(Path(origen).rglo
b("*")):
            if
f.is_dir() or any(x in
str(f) for x in
```

```
EXCLUIR):  
        continue  
        rel =  
str(f.relative_to(origen  
))  
        datos =  
f.read_bytes()  
  
manifiesto[rel] =  
hashlib.sha256(datos).he  
xdigest()  
  
z.writestr(rel, datos)  
  
z.writestr("MANIFIESTO.j  
son",  
  
json.dumps(manifiesto,
```

```
sort_keys=True))  
    return {"ok": True,  
            "archivos":  
            len(manifiesto), "zip":  
            destino_zip}
```

```
def verificar(zip_ruta:  
str) -> dict:  
    """¿El baul llego  
    intacto? Cada archivo  
    contra su hash."""  
    with  
    zipfile.ZipFile(zip_ruta  
    ) as z:  
        man =  
        json.loads(z.read("MANIF  
        IESTO.json"))
```

```
        rotos = [n for
n, h in man.items()
                if
hashlib.sha256(z.read(n)
).hexdigest() != h]
    return {"ok": not
rotos, "archivos":
len(man), "rotos":
rotos}
```